文档历史

版本	发行日期	说明
V1.0	2019.01	第一版
V1.1	2019.12	/
V1.2	2020.07	/
V1.3	2020.09	/
V1.4	2020.12	/
V1.5	2020.12	/
V1.6	2021.05	/
V2.0	2021.09	增加 USB 供电能力说明； 增加功能逻辑示意图； 修正部分文本错误。
V2.1	2023.05	去掉 RS232 调整 USB2.0 和 USB3.0 数量
V2.2	2023.06	增加 SRC-2000-F(S)（新叉车版）
V2.3	2023.10	修改 DO 相关描述； 修改整体尺寸与重量； 修正部分文本错误； 增加叉车类典型电气图纸。

获取更多信息

更多信息请登录 https://www.seer-group.com/

衷心感谢您的选购。

只有经过相应操作培训并取得资格的合格人员才允许使用本产品。

使用本产品制造移动机器人建议参考 EN-1525:1997 规范。

通过本产品制造的移动机器人的使用及维护行为须符合 GB T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范。

免责声明

我们已核对过本文档的内容。但不能保证所描述的和产品完全一致，我们会经常检查说明的内容，并在后续的编辑中进行必要的更正。

技术数据如有改动，恕不另行通知。

温馨提示

- 产品使用前，务必请仔细阅读产品说明书。
- 非授权维修人员请勿将控制器拆开。
- 在使用前，请将控制器固定于稳固的平面上。
- 请保持控制器的干燥，避免机箱内的部件过热，请勿将散热口掩盖或堵塞。
- 在将控制器与电源连接前，请确认电源电压值，以及电源端子的连接方式符合要求。
- 请将电源线置于不会被踩踏的地方，且不要在电源线上堆置任何物件。
- 当您需连接或拔除任何设备前，须确定所有的电源线事先已被拔掉。
- 请留意手册上提到的所有注意和警告事项。
- 设备在使用过程中出现异常情况，请找专业人员处理。
- 请不要将本设备置于或保存于环境温度高于 70℃ 以上的环境中，否则会对设备造成不可逆的伤害。
- 本文档不可替代技术协议，本文中的内容若与技术协议发生冲突，请以技术协议或合同说明为准。
- 本文档的最终解释权归属于上海仙工智能科技有限公司。

目 录

1 简介 1
1.1 产品介绍 1
1.2 功能总览 2
1.3 产品尺寸及环境 2
1.4 外部电源需求 2
2 尺寸及安装 3
2.1 外观和尺寸图 3
2.2 安装事项 5
2.2.1 安装方向 5
2.2.2 陀螺仪坐标方向 6
2.2.3 安装孔位 7
2.2.4 接线预留空间 9
3 接口及功能 10
3.1 接口定义 11
3.1.1 顶部车规插座接口定义 11
3.1.2 侧边接口定义 13
3.2 接口功能说明 14
3.2.1 通信接口 14
3.2.2 Power DO 接口 14
3.2.3 外部驱动器供电接口 14
3.2.4 DI 接口 14
3.2.5 急停功能接口 15
3.2.6 失电制动解闸接口 16
3.2.7 开关机接口 16
3.2.8 电池开关及充电信号接口 17
3.2.9 电源接口 18
3.2.10 外部以太网接口 18
4 注意事项 19
附录 1 典型电气原理图 20
附录 2 SRC-2000(S) 使用 FAQ 22
附录 3 术语表 24

1 简介

1.1 产品介绍

本产品是为移动机器人（AGV、AMR、自动叉车等）设计的通用控制器，为移动机器人提供了核心的地图构建、定位导航、模型编辑等功能。控制器适配多款主流的激光雷达，并提供丰富的 I/O、CAN、RS485 等接口用于接入各种传感器和驱动器设备。本产品将移动机器人的核心组件集成于一体，配合功能强大的客户端软件，可帮助用户快速的完成移动机器人的制造和应用。

本产品由上海仙工智能科技有限公司研发及授权生产，上海仙工智能科技有限公司 © 保留所有权利。

商标

下文的一些名称以及可能的其它名称不带注册商标符号 ®，它们均为上海仙工智能科技有限公司的注册商标：

仙工，SEER，SRC

认证

经 CE 认证，符合以下标准：

EN 61010-1:2010
CE-EMC(IEC 61326-1)

1.2 功能总览

开机模式	提供一键系统开关机接口
数字输入	提供 11 路数字输入接口（旧版本提供 9 路）
电源输出	提供 8 路可控电源输出接口（旧版本提供 7 路）
数字输出	提供 2 路普通数字输出接口（旧版本无普通数字输出接口）
供电监测	监测系统供电电压、电池电量状况
电池管理	对有输出开关的电池，提供对应的电池开关管理端口
故障报警	提供用于指示报警状态的端口
急停转发	提供将一路急停输入转发为两路急停输出的功能
电磁制动	提供 2A 电磁制动解闸输出
通讯总线	提供 RS485、CAN、USB 等多种通讯总线接口
姿态感应	内置六轴加速度传感器，可精确感知控制器姿态
温湿环境	内置温湿度传感器，有效感知控制器内环境
网络接口	集成六口千兆网路交换机以及 2.4/5GHz 双频 Wifi（非工业级）

1.3 产品尺寸及环境

整机尺寸：225.2mm*128mm*83.8mm
产品重量：1.4kg(SRC-2000-I(S))/1.7kg(SRC-2000-F(S))
工作温度：0 ℃ ~ 50 ℃
工作湿度：10 ~ 90% 相对湿度，无冷凝
贮存温度：-20 ℃ ~ 60 ℃
防护等级：IP42

1.4 外部电源需求

总体规格	整机采用电池供电，电池有 24V 和 48V 两种常用规格，控制器需要通过稳压电源或者稳压模块，提供稳定的 24V 供电
电压	24V（±10%）
纹波与噪声	150mVpp
整机功率	48W（不含 Power DO 负载）

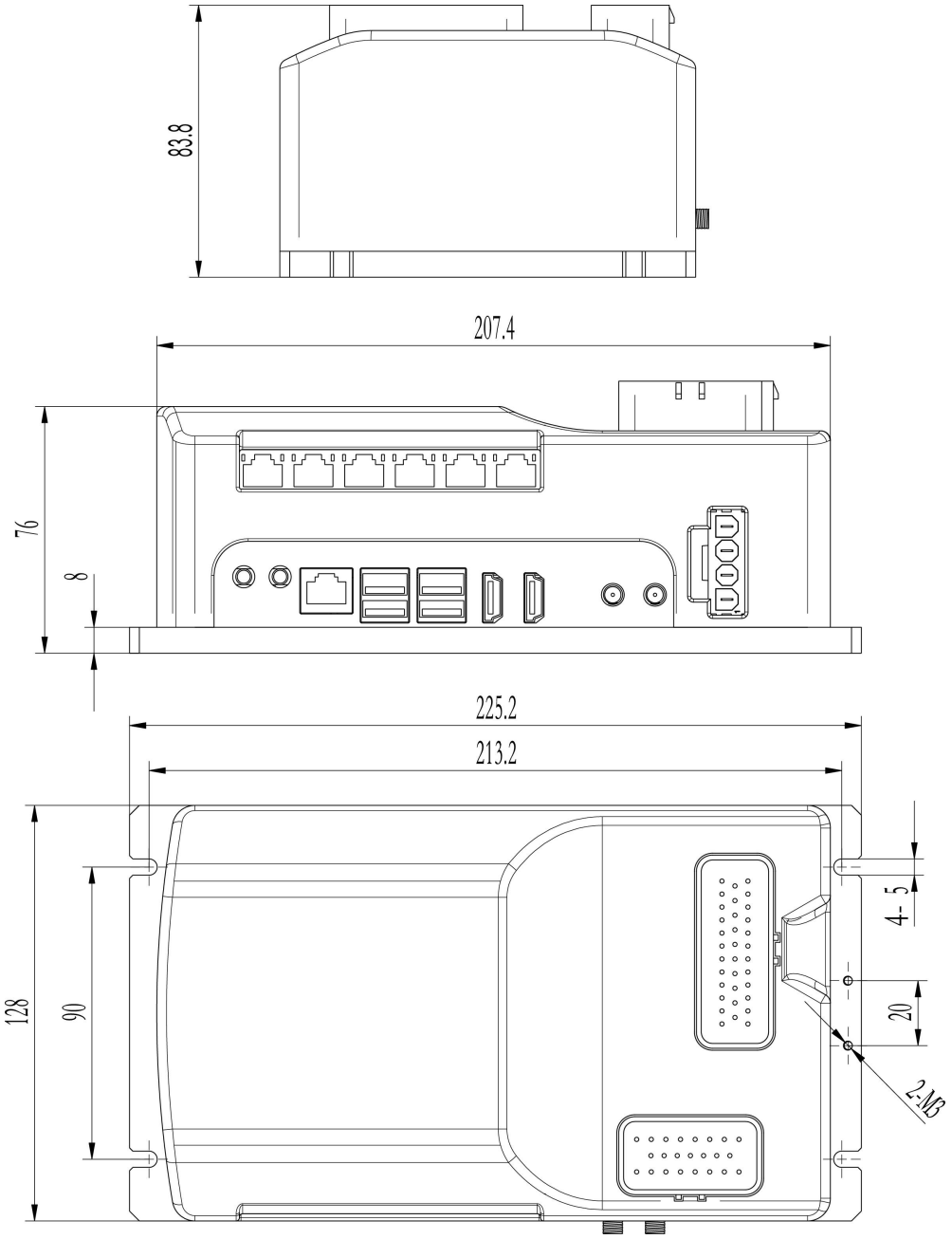
2 尺寸及安装

2.1 外观和尺寸图

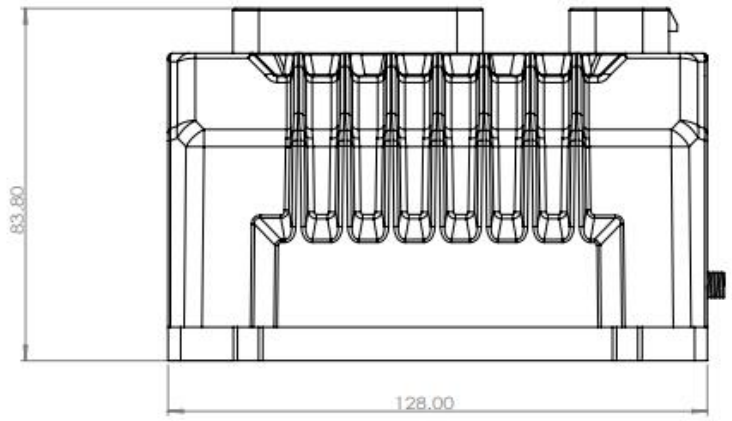
SRC-2000(S) 可以满足工业 AGV(AMR)、商用 AGV(AMR)、自动叉车等不同的应用需求。

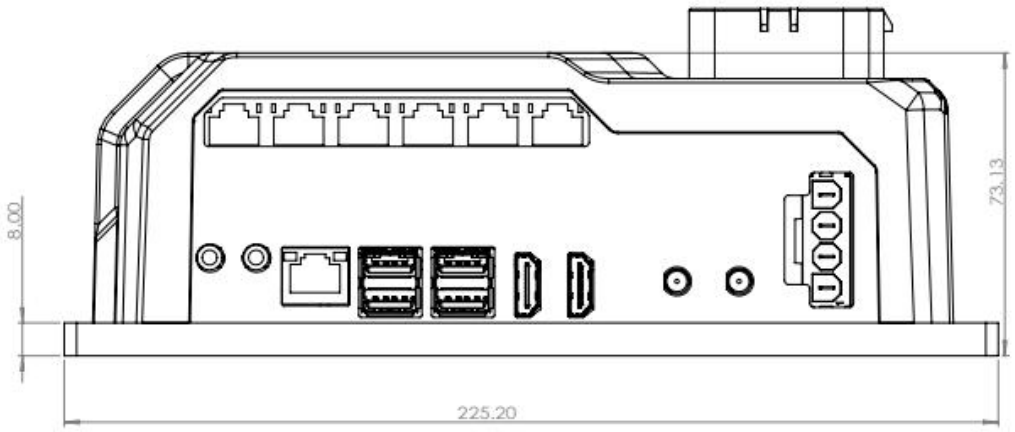
型号	SRC-2000-I(S)	SRC-2000-F(S)
应用领域	工业 AGV(AMR)	自动叉车
颜色	黑色	深灰色（金属外壳）

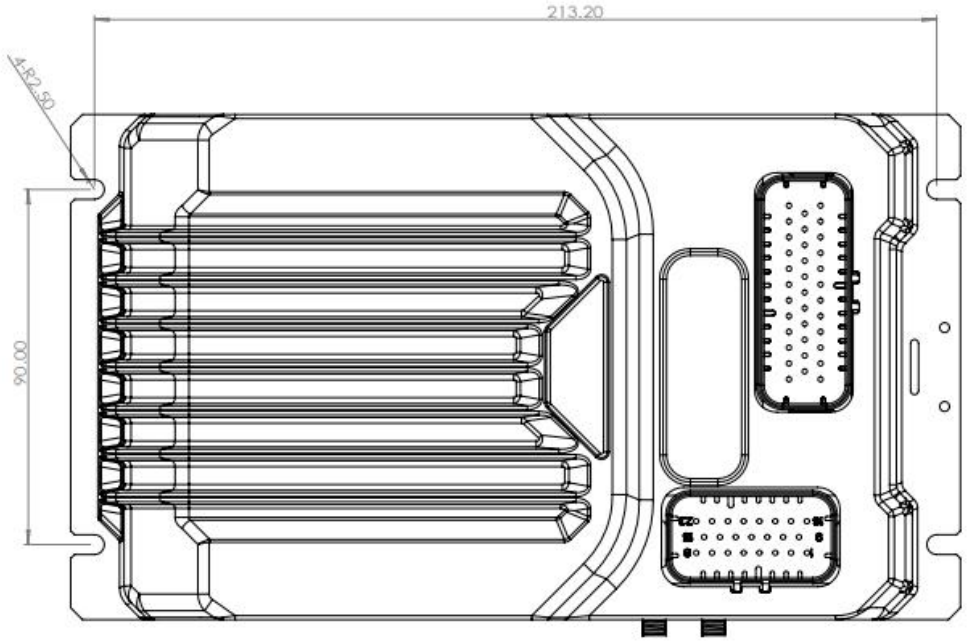
单位：mm



SRC-2000-I(S)







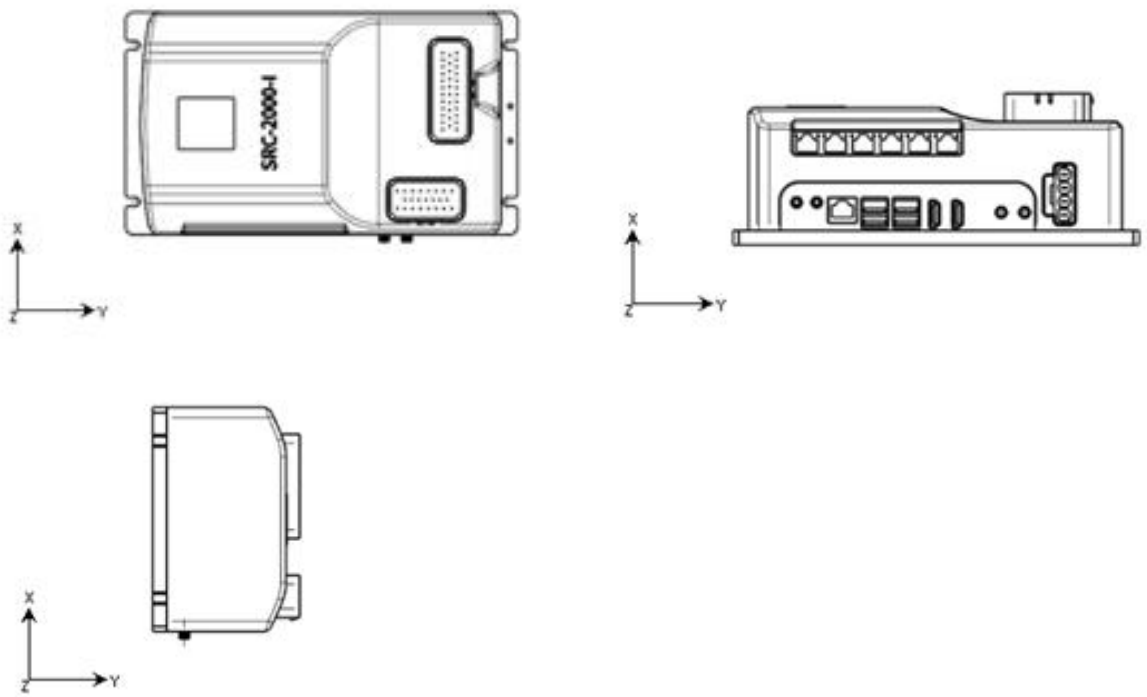
SRC-2000-F(S)

2.2 安装事项

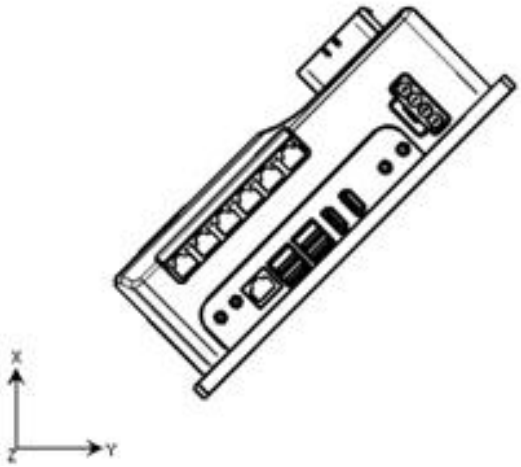
2.2.1 安装方向

控制器的**固定底板**的安装面**必须**垂直于任意一个空间坐标系方向。

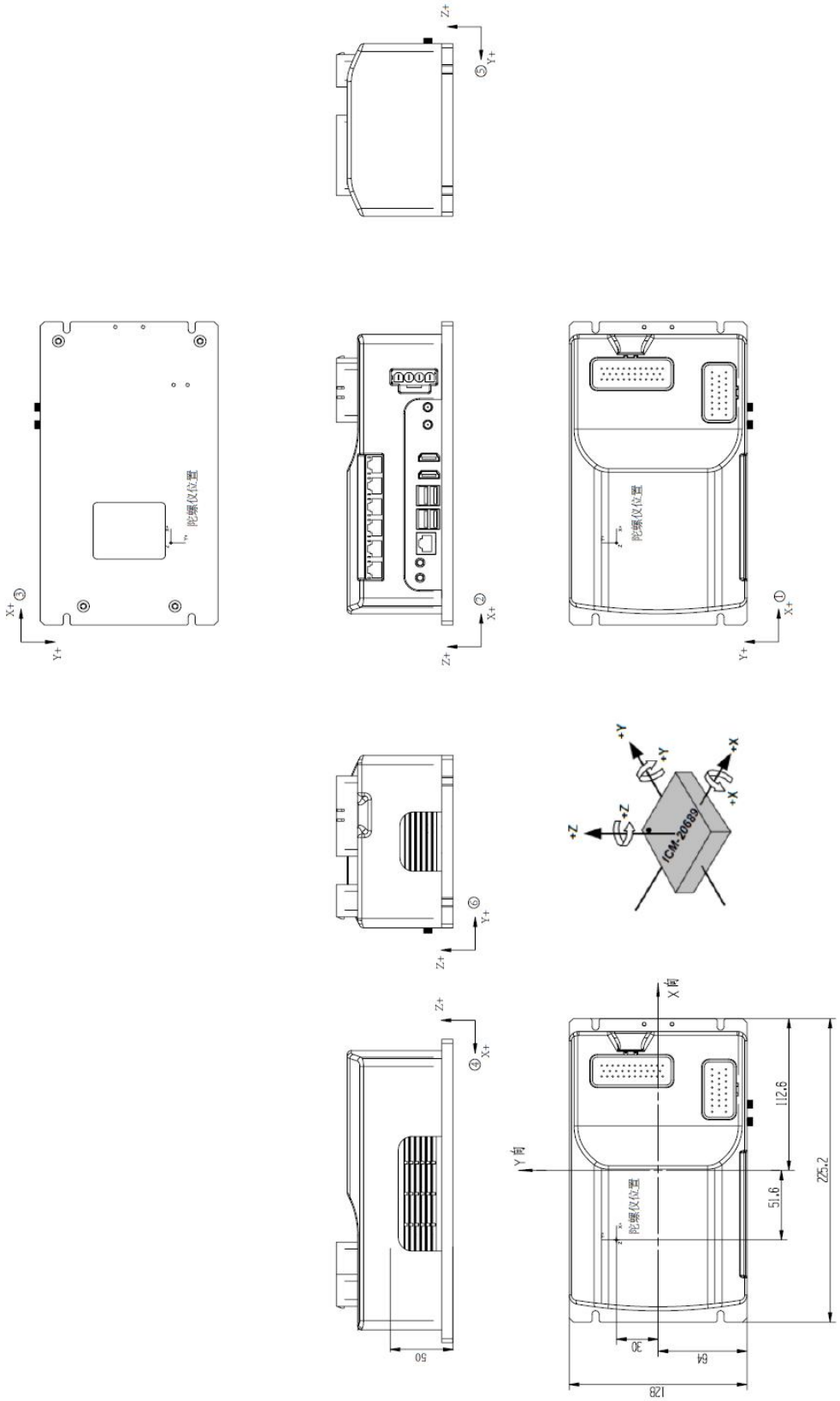
允许的摆放方向（其中 X,Y,Z 为空间坐标系方向）：



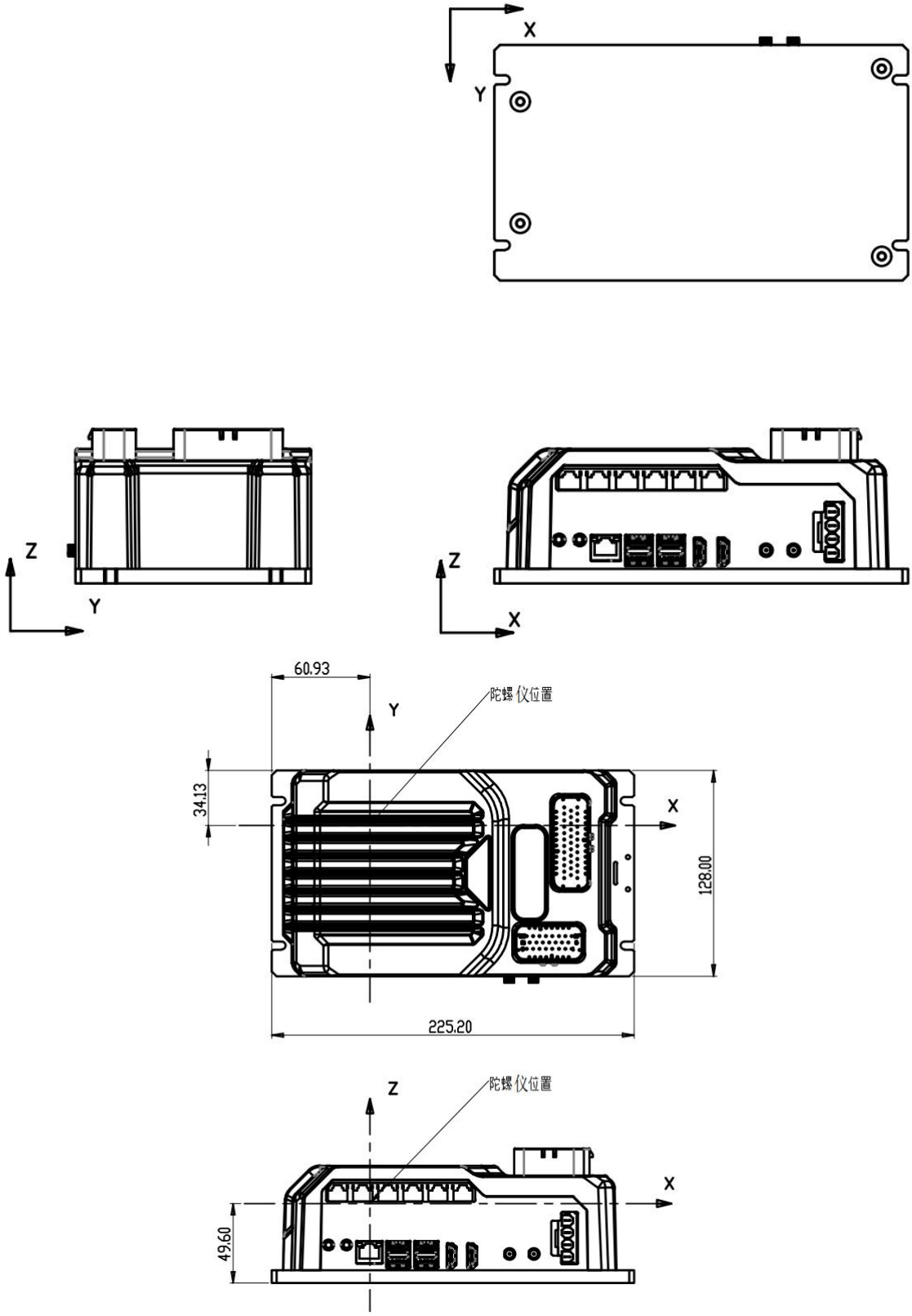
错误的摆放方向（其中 X, Y, Z 为空间坐标系方向）：



2.2.2 陀螺仪坐标方向



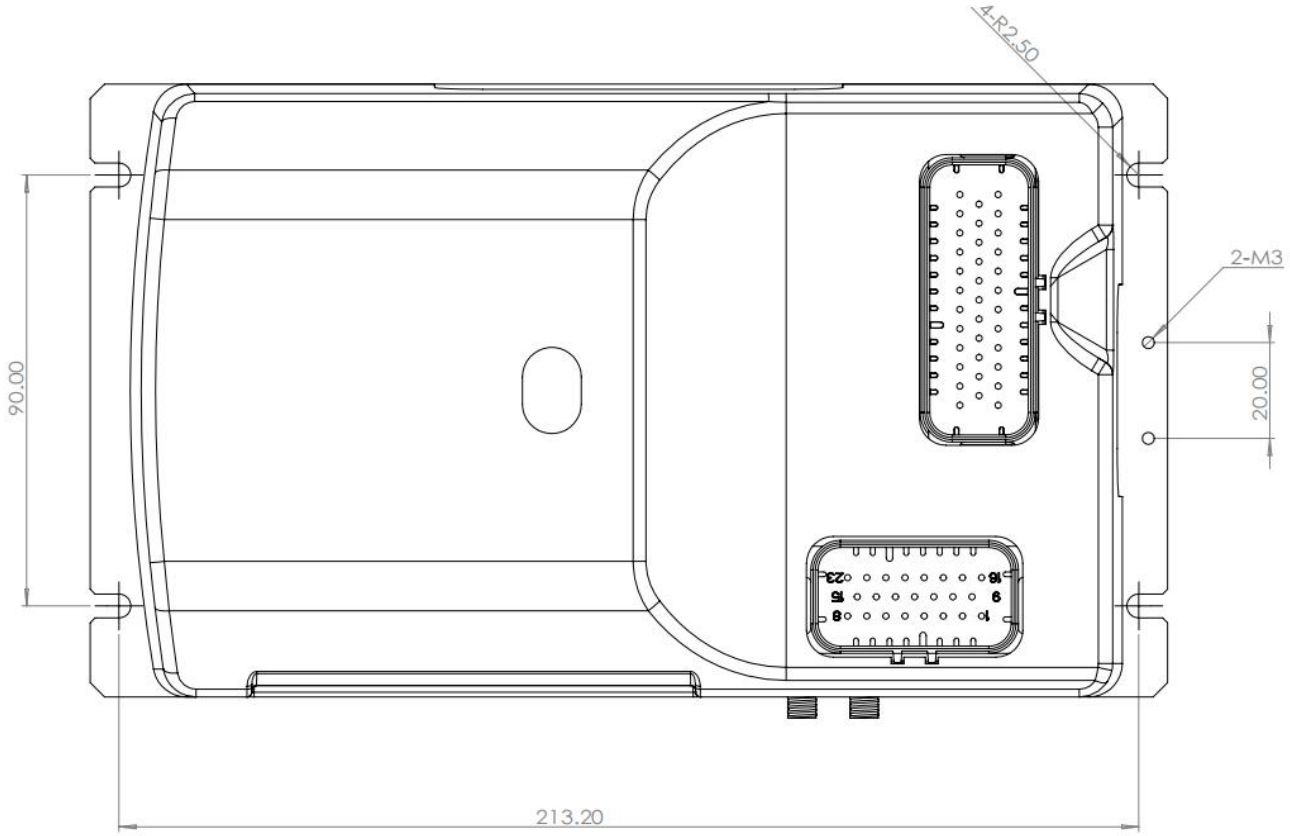
SRC-2000-I(S)



SRC-2000-F(S)

2.2.3 安装孔位

单位：mm

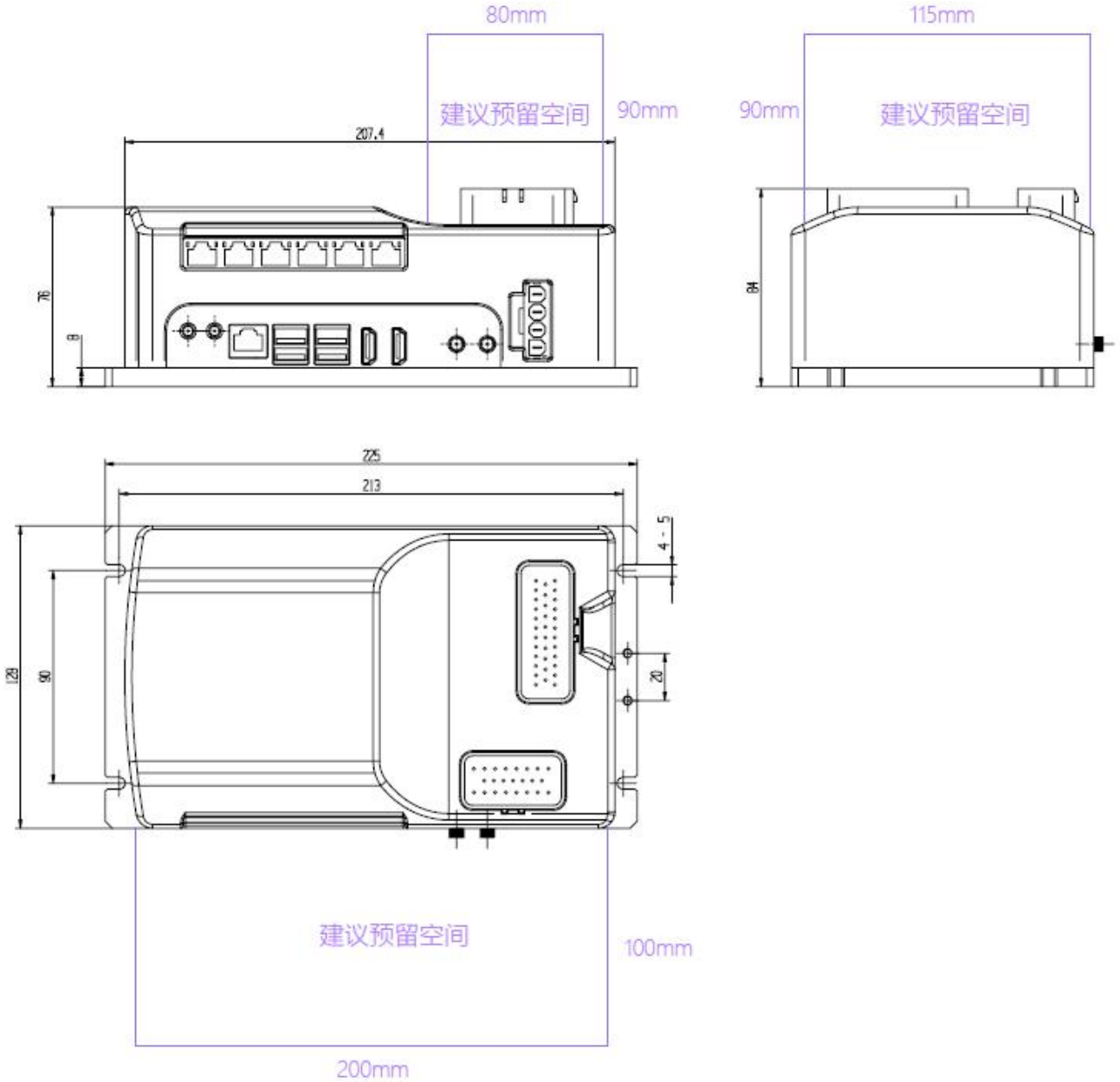


1. 红色方框为控制器安装孔位置尺寸。
2. 蓝色方框为控制器安装螺丝过孔尺寸（建议采用 M4 锁紧螺丝）。
3. SRC-2000-I(s)和 SRC-2000-F(S)安装孔位相同

注意：

1. 建议控制器安装平面有一定的导热散热能力，有利于控制器的整体散热，保证其运行性能。
2. 控制器右侧有两个接地孔，任意一个通过 Y 型或者 O 型端子，将控制器接到机器人车体。

2.2.4 接线预留空间



SRC-2000-I(s)和 SRC-2000-F(S)接线预留空间相同

3 接口及功能

下表为控制器外部接口及数量总览：

注：下文中的"新版本"指 2020 年 8 月起生产的硬件版本为 H1-2-10 的控制器，橙色字体为 H1-2-10 硬件版本相对于之前版本发生变化的地方。

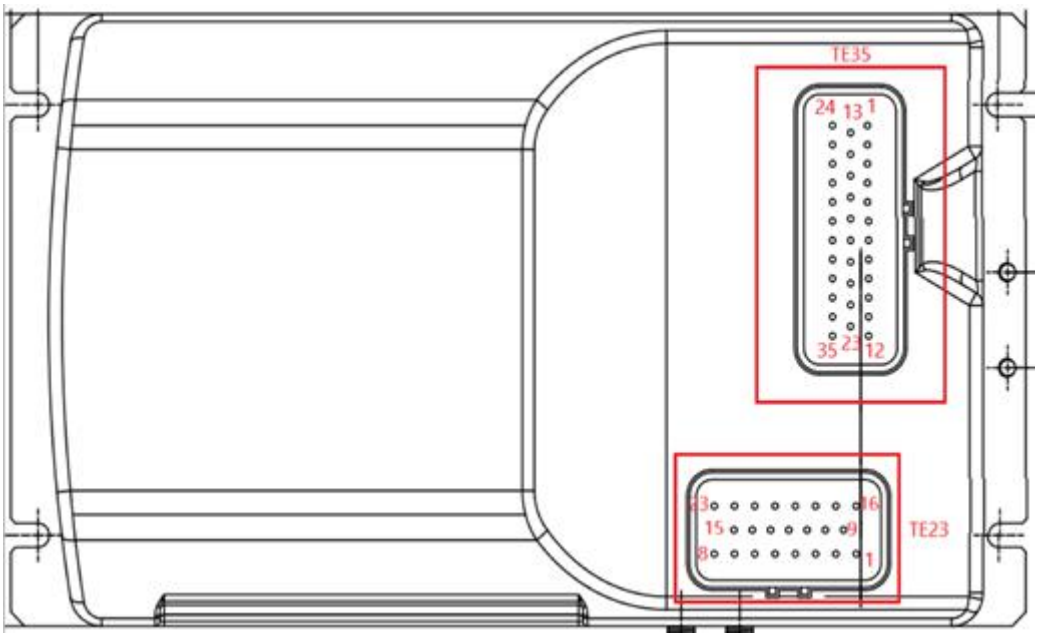
控制器型号	SRC-2000-I(S) / SRC-2000-F(S)	
	老版本	新版本
通信接口		
CAN	2	2
RS485	3	3
RS485(电池通讯专用)	1	1
USB2.0	0	0
USB3.0	4	4
控制接口		
Power DO（单路最大输出电流 2A，所有 Power DO 总输出电流取决于外部电源的输出电流，总功耗不可超过 120W(24V/5A))	7	10
驱动器供电输入接口（24V 或 48V/10A）	2	2
驱动器供电输出接口（24V 或 48V/10A）	2	2
DI（NPN）	9	11
急停输入	1	1
急停输出	2	2
解闸开关输入	1	1（和数字输入 9 共用）
失电制动解闸输出	1	1（和电源输出 7 共用）
开关机按键	1	1
网络接口		
有线网络接口（千兆）	6	6
外部网络接口（供扩展 Wifi 客户端使用）	1	1
无线网络接口 2.4/5GHz 双频 Wifi（非工业级）	1	1
电池接口		
电池开关	2	2
充电信号	2	2（自动充电信号和数字输入 10 共用）
电源接口		

输入电压	24V/150mVpp	24V/150mVpp
输入电流（系统工作电流，不含 Power DO）	>2A	>2A
音视频接口		
标准 HDMI 接口	2	2
多媒体音频输出	1	1
麦克风输入	1	1
指示灯接口		
工作指示灯	1	1（200mA，过流会导致异常关机）
急停指示灯	1	1（和电源输出 8 共用，可供电 400mA）
报警灯	1	1（和电源输出 9 共用，可供电 400mA）

3.1 接口定义

3.1.1 顶部车规插座接口定义

接口图片：



接口详细定义：

TE35：

[12]报警灯 / 电源输出 9	[23]电池开关 2N	[35]电源输出 5
[11]数字输入 3	[22]电池开关 2O	[34]电源输出 0
[10]电源输出 6	[21]开机灯	[33]CAN 通信 1H
[9]急停输出 2-	[20]模式 1 开机	[32]CAN 通信 1L
[8]急停输出 2+	[19]电池开关 1O	[31]CAN 通信 2H
[7]急停灯 / 电源输出 8	[18]电池开关 1N	[30]CAN 通信 2L
[6]急停开关	[17]485 通信 1B	[29]485 通信 1A
[5]急停输出 1+	[16]485 通信 5B/232 通信 RX	[28]485 通信 5A/232 通信 TX
[4]急停输出 1-	[15]自动充电开关 / 数字输入 10	[27]手动充电开关
[3]地	[14]地	[26]地
[2]地	[13]24V 输入+	[25]地
[1]24V 输入+		[24]24V 输入+

TE23：

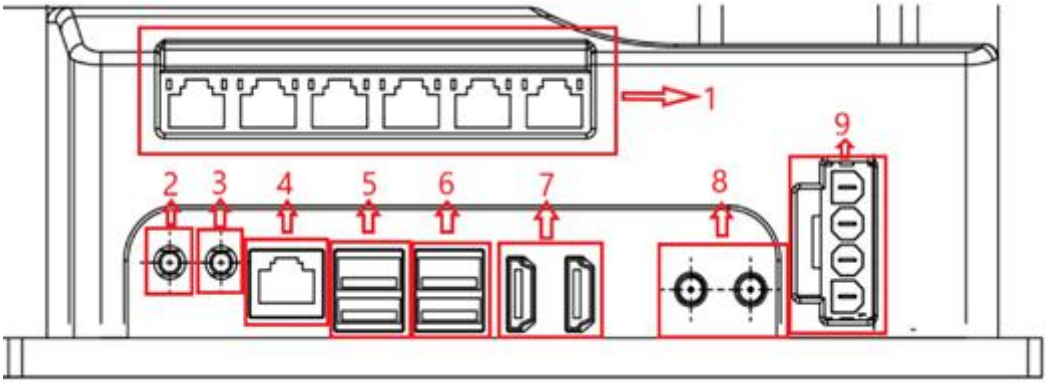
[8]数字输入 4	[15]解闸输出 / 电源输出 7	[23]电源输出 1
[7]数字输入 5	[14]地	[22]电源输出 4
[6]数字输入 2	[13]地	[21]电源输出 2
[5]数字输入 6	[12]数字输入 7	[20]电源输出 3
[4]485 通信 3A	[11]数字输入 8	[19]数字输入 1
[3]485 通信 3B	[10]地	[18]数字输入 0
[2]485 通信 4B	[9]地	[17]解闸开关 / 数字输入 9
[1]485 通信 4A		[16]地

注意：

1. 请勿弯曲或者损坏连接器内部针脚。
2. 请使用包装内配送的连接器母座和针脚，按照连接器及连接线定义文档制作线束，配合控制器使用，连接线定义文档请向我司索要。

3.1.2 侧边接口定义

接口图片：



接口详细定义：

序号	接口定义
1	千兆交换机 RJ45*6
2	多媒体音频输出
3	麦克风输入
4	RJ45（供扩展 Wifi 客户端使用，详情请参考下文 3.2.10）
5	USB3.0*2
6	USB3.0*2
7	HDMI*2
8	Wifi 天线*2（非工业级），控制器需要接入无线局域网络时，两根天线必须同时接出（可以使用延长线），天线不能被金属外壳包围
9	驱动器供电接口，从上往下依次为 BAT-IN1，Drive-PWR-OUT1，BAT-IN2，Drive-PWR-OUT2

USB 供电能力：

- USB3.0 供电能力 0.9A，共 3.6A。
- USB2.0 供电能力 0.5A（旧版本）。
- 如果是单个 USB 设备，尽量先插在 USB3.0 接口上。
- 推荐接法如下：

	USB3.0	USB3.0
上层		USB 转 RS485
下层	喇叭	图漾相机

3.2 接口功能说明

3.2.1 通信接口

- SRC-2000(S) 系列控制器提供两路标准 CAN 接口，四路标准 RS485 接口，四路 USB3.0 接口。
- 为适配不同的设备，CAN 接口和所有的 RS485 接口均可通过软件配置内部 120ohm 终端电阻，控制器默认带有 120ohm 终端电阻，可根据实际使用情况通过软件断开 120ohm 终端电阻。CAN 接口一般用于接电机驱动器，RS485 接口一般用于接氛围灯，二维码相机等。
- 其中一路 RS485 接口专门用于接电池的通讯。请按照 3.1.1 的 TE35 和 TE23 线序定义正确连线后使用通信功能。

3.2.2 DO 接口

- SRC-2000(S) 系列控制器提供 8 路（旧版本提供 7 路）Power DO 接口，为外部设备提供 24V 供电，以及 2 路（旧版本无）普通 DO 接口。
- 根据实际使用情况，通过软件控制相应的 DO 开关。
- Power DO 的单路输出最大电流为 2A，普通 DO8&DO9 单路输出最大电流为 400mA，所有 DO 总输出电流取决于控制器的外部电源的输出电流大小，总功耗不可超过 120W（24V/5A）。
- 当 Power DO 接感性负载时，如继电器、接触器等，需要在继电器或接触器上加续流二级管消除感性负载断开时产生的反电动势对系统电路干扰。续流二极管接法详见：附录 2 SRC-2000(S) 使用 FAQ。
- 请按照 3.1.1 的 TE35 和 TE23 线序定义正确连线后使用 DO 功能，请注意正负极不能接反。

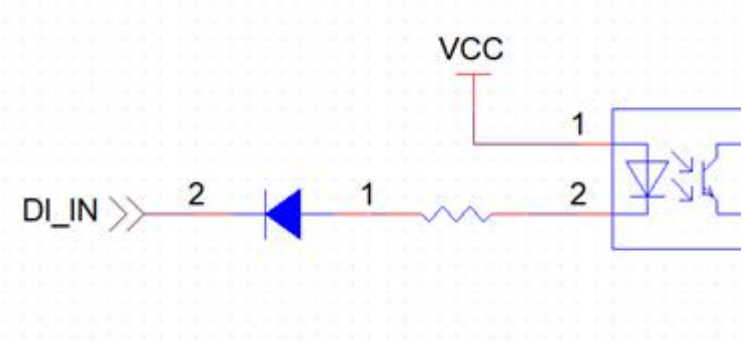
3.2.3 外部驱动器供电接口

- SRC-2000(S) 系列控制器提供两路驱动器供电接口，每路可以承载最大 10A 的电流。
- 输入接口 BAT-IN1 和 BAT-IN2 连接电池的正极。
- 输出接口 Drive-PWR-OUT1 和 Drive-PWR-OUT2 分别连接两个驱动器电源输入口的正极。
- 驱动器的电源输入负极直接连接电池输出的负极。
- 控制器断电后，会关闭驱动器供电的输出，控制器正常工作时可根据需求通过软件关闭驱动器供电。
- 请按照 3.1.2-9 的接口定义正确连线使用，根据实际使用电流大小选择合适的线材。

3.2.4 DI 接口

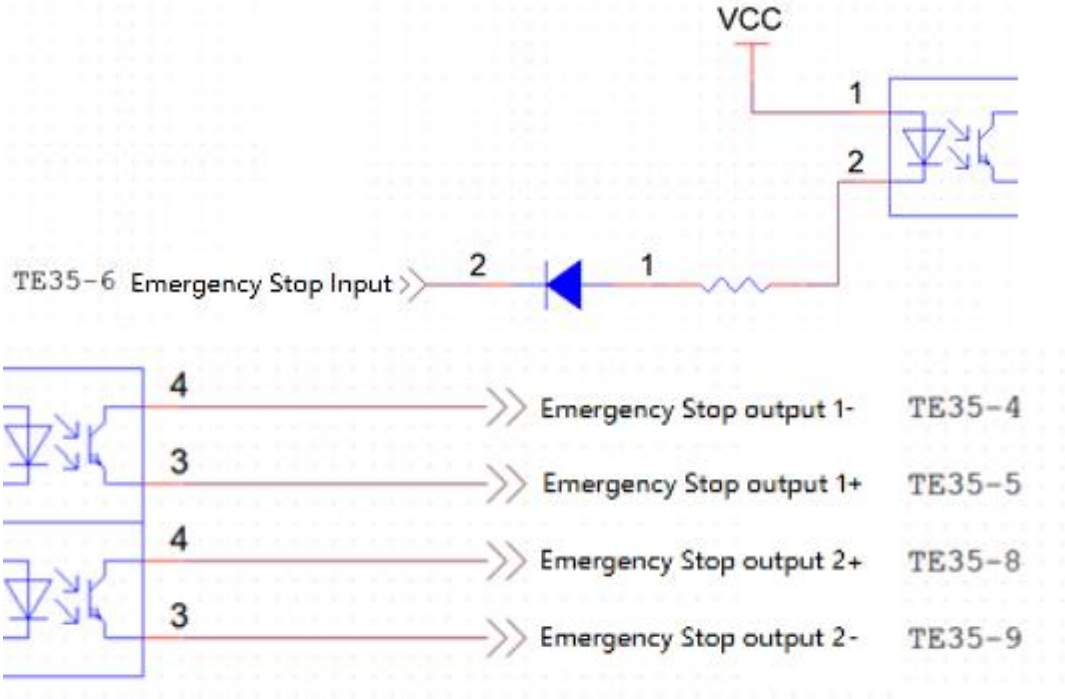
- SRC-2000(S) 系列控制器提供 11 路（旧版本提供 9 路）DI 接口。

- DI 支持 24V 输入逻辑。
- DI **只支持 NPN 逻辑，不支持 PNP 逻辑**，悬空或拉高时控制器接收到高电平逻辑（请勿直接接电源），将 DI 口拉低或接地，控制器接收到低电平逻辑 。
- 请按照 3.1.1 的 TE35 和 TE23 线序定义正确连线后使用 DI 功能。
- DI 接口内部电气逻辑示意图如下：



3.2.5 急停功能接口

- SRC-2000(S) 系列控制器提供一路常闭逻辑的急停开关，并转发二路常闭逻辑的急停输出。
- 急停开关连接：一对常闭触点，分别连接“急停开关”和地，一个 24V 的急停指示灯，分别连接“急停灯”和地。急停灯和电源输出 8 复用。
- 急停输出一般接到驱动器的 I/O 口，做为急停信号输入给驱动器。急停输出是一对干接点开关，开关最大允许通过电流为 120mA，过载使用将会导致开关损坏。
- 请按照 3.1.1 的 TE35 线序定义正确连线后使用急停功能。
- 输入回路与输出回路示意图如下所示：



3.2.6 失电制动解闸接口

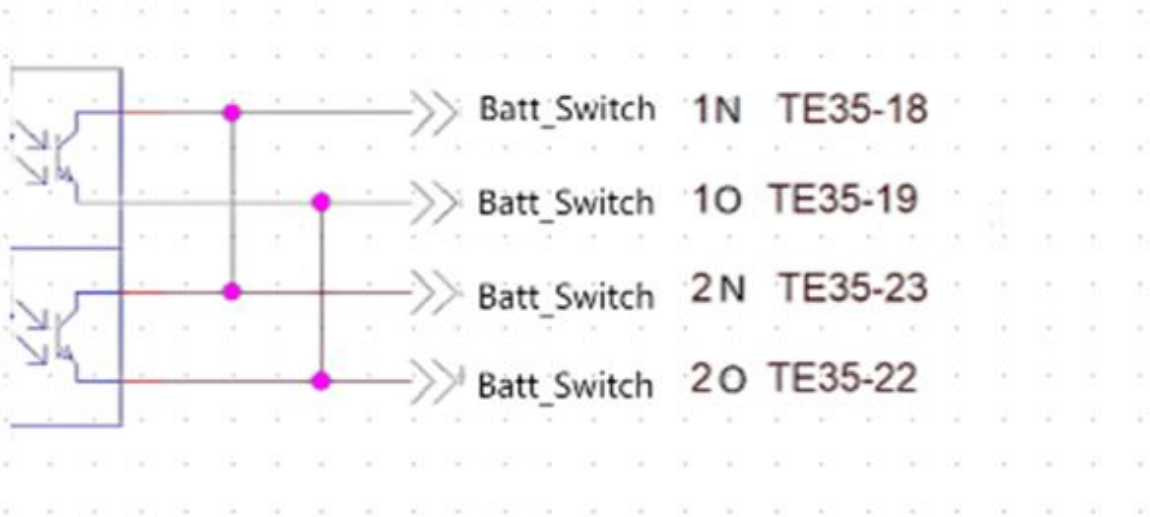
- SRC-2000(S) 系列控制器提供一路解闸开关输入和一路电磁失电制动器解闸输出接口。
- 电磁失电制动器驱动解闸输出接口总输出能力 24V/2A，可扩展成四路单路 24V/500mA 的解闸输出。
- 解闸开关连接：一路常闭触点，分别连接〝解闸开关〞和地，一路常开电池开关触点，分别连接〝电池开关 2N〞和“电池开关 2O”。
- 在整机掉电的情况下，如果要移动机器人，需要按下解闸开关，此时电池开关闭合给机器人供电，同时电磁失电制动器供电，使机器人电机解闸。
- 请按照 3.1.1 的 TE23 线序定义正确连线后使用失电制动解闸功能。
- 新版本不支持失电制动解闸功能，对应管脚转换为数字输入 9 和电源输出 7。

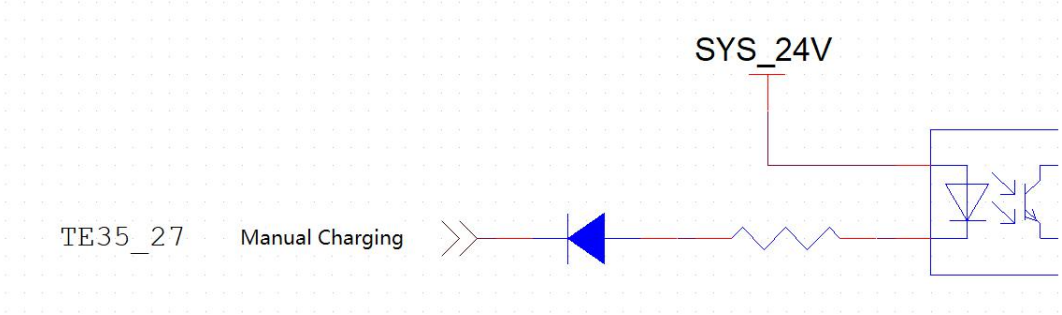
3.2.7 开关机接口

- SRC-2000(S) 系列控制器提供一路开机按键。
  - 开机按键连接：一路常闭触点，分别连接〝模式 1 开机〞和地，一路常开电池开关触点，分别连接“电池开关 2N”和“电池开关 2O”，一路 24V 开机指示灯，分别连接“开机灯”和地。**不可使用常闭及常开之间有公共触点的开关。不可用带自锁的开关，具体见附录 2 FAQ 第一条**。
- 开机：按住开关机按钮直至开机指示灯亮起后，立刻松开开机按钮，完成开机过程。关机：按住开关机按钮 2 秒后释放，等待数秒开机指示灯熄灭，完成关机过程。
- 请按照 3.1.1 的 TE35 线序定义正确连线后使用开关机功能。

3.2.8 电池开关及充电信号接口

- SRC-2000(S) 系列控制器提供第 2 路电池开关接口，“电池开关 1N”和“电池开关 1O”，连接电池上的开关控制接口。
- 控制器提供两路充电开关信号，分别连接手动充电口和自动充电口，当机器人不充电时，两路充电信号悬空；当机器人连接手动充电或者自动充电器时，对应的充电开关信号连接到地，控制器接收到充电信号。新版本自动充电开关信号和数字输入 10 复用。
- 当电池带有开关并需要控制器控制电池开和关时，需要将电池开关连接到控制器的电池开关接口；当电池不带开关或者不需要控制器控制电池开和关时，可将控制器的电池开关接口悬空。
- 请按照 3.1.1 的 TE35 线序定义正确连线后使用电池开关和充电接口功能，电池开关 1（18，19 脚）和电池开关 2（22，23 脚）内部导通，一般电池开关 1 接电池，电池开关 2 接开机键。
- 2 对电池开关内部逻辑示意图如下：





3.2.9 电源接口

- SRC-2000(S) 系列控制器供电电压为 24V，采用外部 DCDC 供电，纹波要求≤150mVpp，系统最小工作电流为 2A（不包含 Power DO 的供电需求）。
- 根据外部 Power DO 输出电流的要求，选择合适带载能力的 DCDC 电源。
- **不要和任何电机设备或者大功耗设备共用一个 DCDC 电源。**
- 请按照 3.1.1 的 TE35 线序定义正确连接电源，请注意正负极不要接反。

3.2.10 外部以太网接口

- 控制器内置的 2.4/5GHz 双频 Wifi 为非工业级 Wifi，无法提供工业级的性能及稳定性。
- 建议使用工业级的 Wifi 客户端以保证 Wifi 的稳定连接，并且实现多 AP 间的漫游。
- 通过网线将外部以太网接口 3.1.2-4 与 Wifi 客户端的 LAN 口相连即可实现无线功能。
- 常用的 Wifi 客户端型号有 Moxa AWK-1137C、TP-LINK TL-CPE1300D 和 SIEMENS SCALANCE W734-1 等。

4 注意事项

请务必遵循下面的要求，否则会影响安全或对控制器造成损坏：

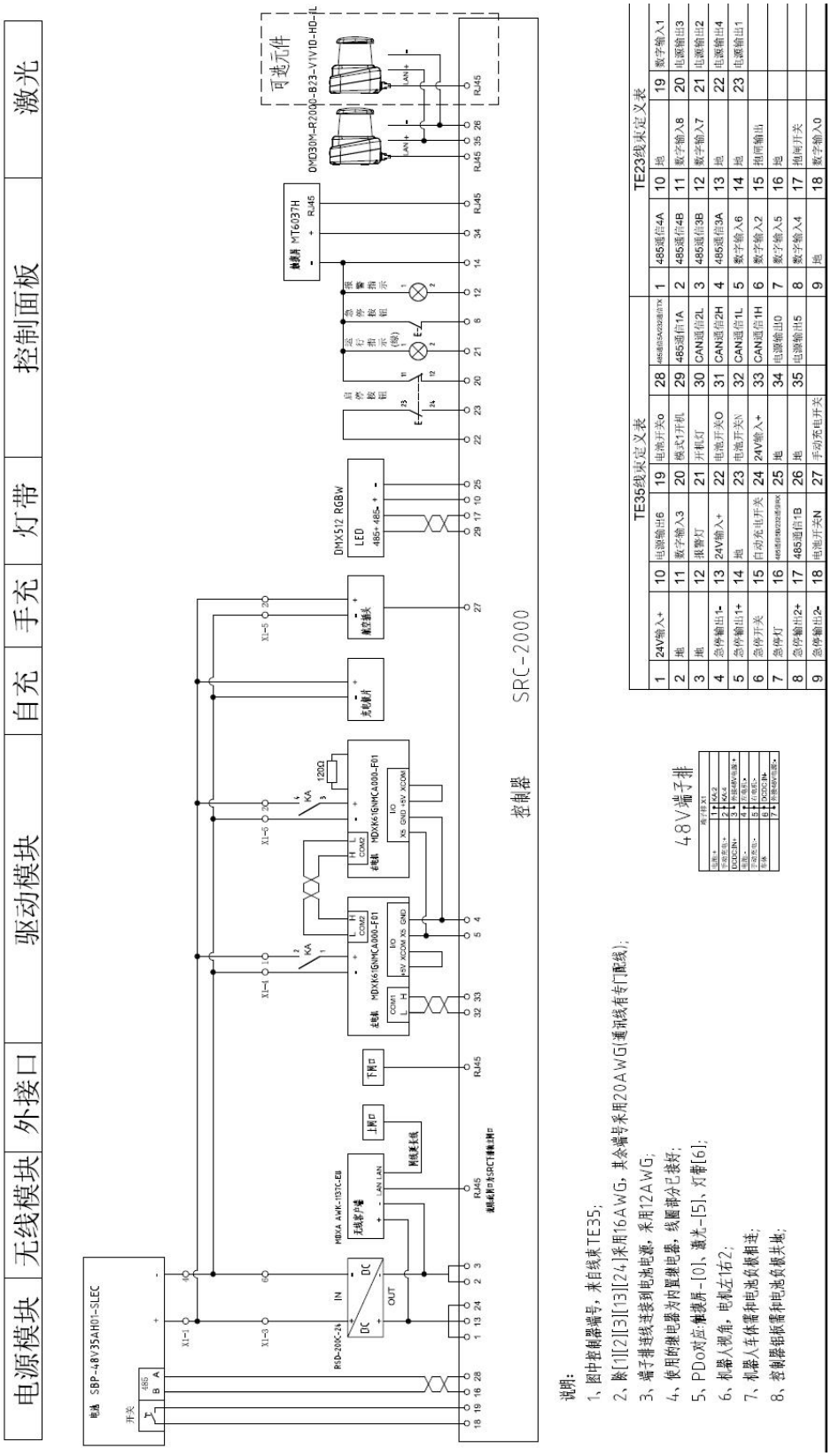
1. 为安全起见请务必选用带短路保护的电池，不确定的话请在电池输出处增加空气开关。
2. 为了提高控制器的防静电能力，控制器铝板必须与机器人车体相连，车体必须通过导通良好的接地链接地。
3. 请将所有裸露端子（开关上的，裸线）做绝缘处理。
4. CAN 总线，控制器用菊花链方式连接 AGV 的若干驱动器，控制器在菊花链近端，需要在 Roboshop 里选上 120ohm 终端电阻选项，菊花链远端的驱动器也需要接 120ohm 终端电阻。CAN 连接线需要使用双绞线，并将驱动器的 CAN 地和控制器的地相连。
5. 禁止进入控制器系统内部安装其他软件程序，否则会导致不可预估的错误。
6. 禁止修改控制器 IP 地址或其他内部设置，否则会导致严重的通讯错误。
7. 禁止带电插拔 TE35，TE23 接口，特别注意电池不受控制器控制的情况，一定要确保电池断电后插拔 TE35，TE23 接口。否则可能会损坏控制器。
8. TE35 和 TE23 线缆插入对应端口都会有卡扣到位的声音，如果没有听到，请检查 TE35 和 TE23 线缆接插件内的橡皮密封圈是否有翻转卷曲现象，如果有，请理顺后再插入对应端口。
9. 关机时，请按关机键关机，请勿直接关电池，否则容易造成控制器的硬件或者软件故障。
10. 如果电池换置不当，电池会产生爆炸的危险，请务必使用同一型号的或者相当类型的且为制造商推荐的电池。
11. 废旧电池、废旧控制器由产品购买方按照国家相关法律法规进行处理。

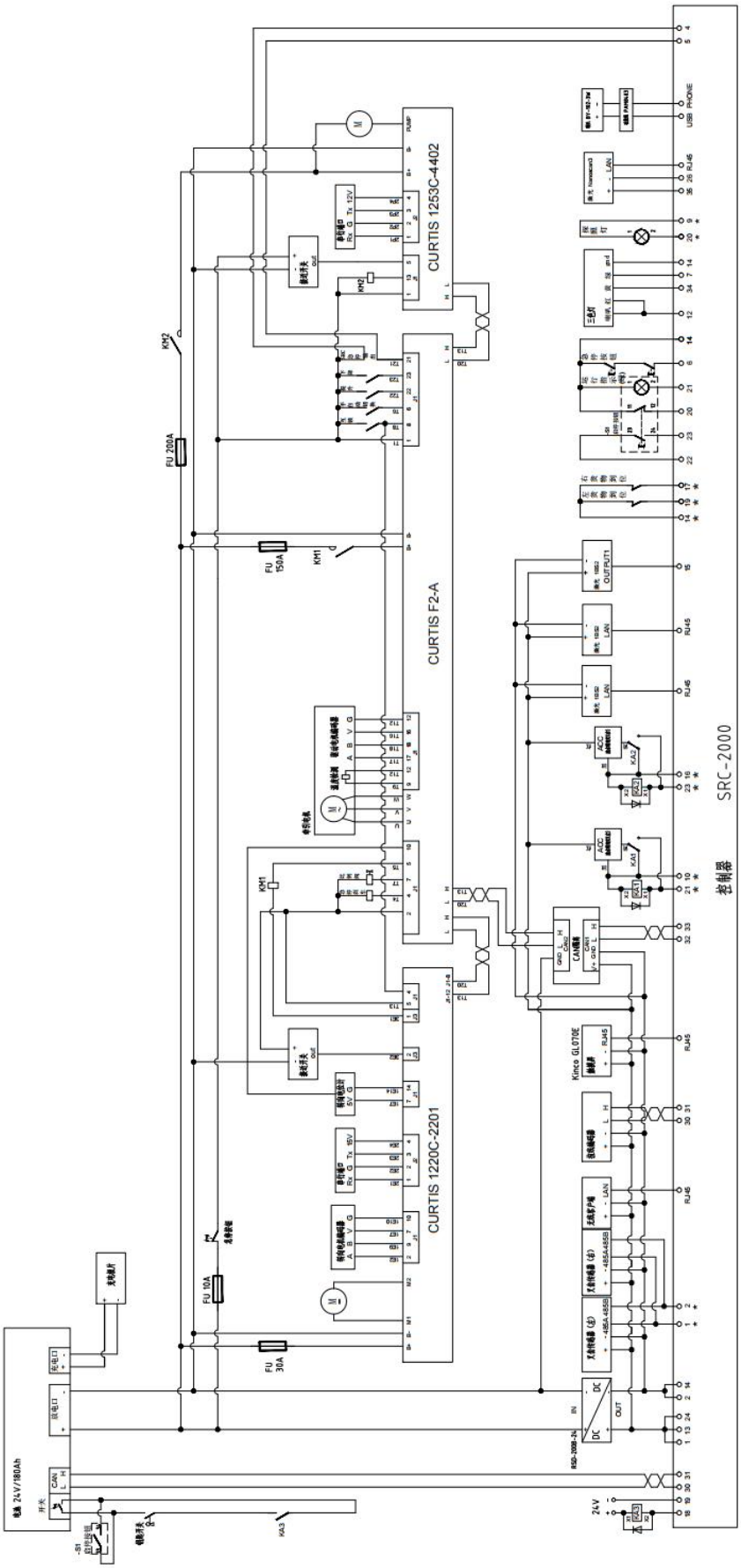
第一次通电测试建议按如下步骤：

1. 检查端子排是否接地良好
2. 检查端子排正负是否混接
3. 检查控制器是否接地良好
4. 检查 DCDC 输入端子正极是否对地短路
5. 检查 DCDC 输出端子正极是否对地短路
6. 检查电机电源正极是否对地短路
7. 检查电机电源正负极是否反接
8. 检查激光电源正极是否对地短路
9. 检查激光电源正负极是否反接
10. 第一次通电前，断开激光的电源，断开电机驱动器电源
11. 若通电无异常，关机后接上电机驱动器电源通电
12. 若通电无异常，关机后接上激光电源通电
13. 开始调试测试

附录 1 典型电气原理图

使用不同电机及驱动器，接线可能会略有不同，下图仅供参考。





TE35线束定义表

1	24V输入+	10	电池输出6	19	电池开关o	28	485通信2A
2	地	11	数字输入3	20	模式开机	29	485通信1A
3	地	12	电磁输出9	21	开机灯	30	CAN通信2L
4	急停输出1+	13	24V输入+	22	电池开关O	31	CAN通信2H
5	急停输出1+	14	地	23	电池开关i	32	CAN通信1L
6	急停开关	15	数字输入10	24	24V输入+	33	CAN通信1H
7	电磁输出8	16	485通信2B	25	地	34	电磁输出0
8	急停输出2+	17	485通信1B	26	地	35	电磁输出5
9	急停输出2-	18	电池开关N	27	手动充电开关		

TE23线束定义表

1	485通信4A	10	地	19	数字输入1
2	485通信4B	11	数字输入8	20	电磁输出3
3	485通信3B	12	数字输入7	21	电磁输出2
4	485通信3A	13	地	22	电磁输出4
5	数字输入6	14	地	23	电磁输出1
6	数字输入2	15	电磁输出7		
7	数字输入5	16	地		
8	数字输入4	17	数字输入9		
9	地	18	数字输入0		

说明:
1、图中控制器编号，卷芯来自线束TE23，其余来自线束TE35;
2、PDo对应右转向灯-[1]，左转向灯-[2]，刹车灯-[3]，蜂鸣器-[5];
3、DI对应左侧制位-[1]，右侧制位-[9]，右又雷传感器-[2]，左又雷传感器-[4];

附录 2 SRC-2000(S) 使用 FAQ

1. 一键开关机键如何接?

按键必须是不带自锁的；C1、C2 不导通。下面的数字是 TE35 接口的线序。

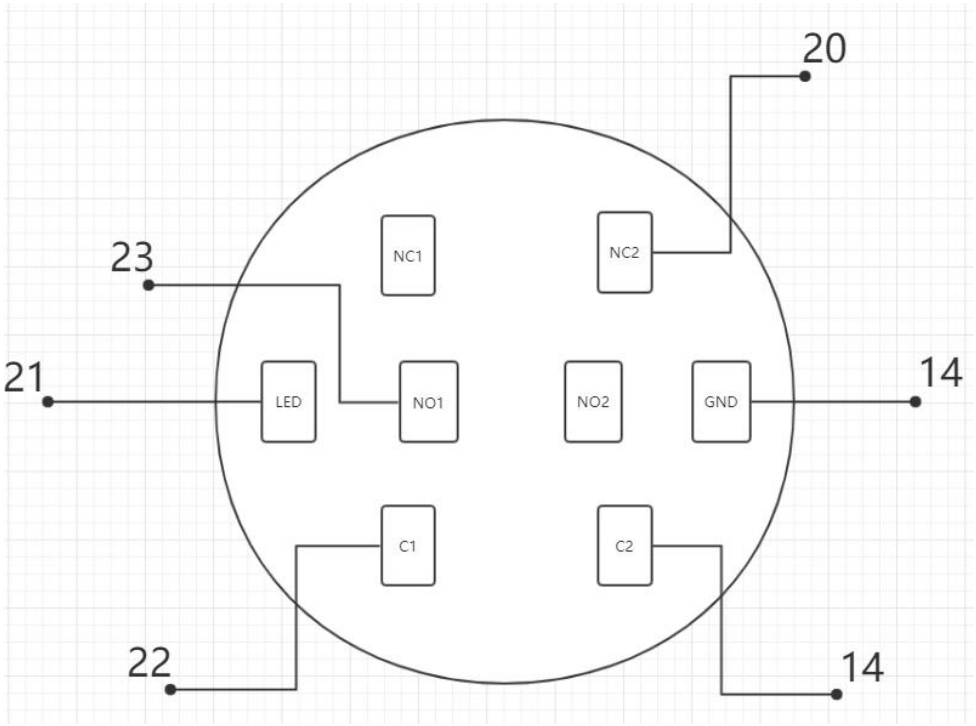
NC：Normal Close（常闭）

NO：Normal Open（常开）

C：Common（公共端）

LED：指示灯

GND：地



2. 长按开关机键会发生什么?

固件 1.8.49 之前的版本：

关机状态：长按键不放，开机，系统起来后几秒后主板掉电，I/O 板不掉电，这种情况是异常的；
开机状态：长按键不放，系统正常关机；

固件 1.9.0 以后的版本：

关机状态：长按键不放，系统启动，不释放按键一直保持开机状态，释放按键，几秒后关机；
开机状态：长按键不放，一直开机状态，释放按键，系统正常关机；

开机键线缆脱落，电池又供电了，系统会异常开机，因为开机键线缆脱落等于长按开机键。

3. 如果控制器死机了怎么办?

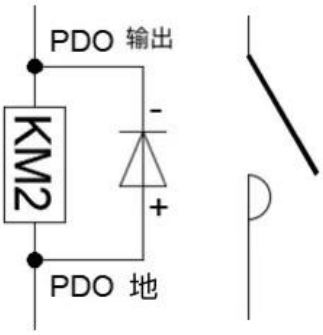
长按开关机键 2 秒以上，释放按键，等待 1 分钟，控制器会强制关机。

4. 电池开关闭合后输出有延时的电池对开机的影响?

如果使用控制器的电池开关来控制电池对外供电和断开对外供电，而且电池开关闭合后电源输出有延时，这时需要长按开机键，按的时间必须长于电池延时输出的时间，等开机灯亮后，立即释放开机键。

5. 继电器和接触器等感性负载如何接在 PDO 上?

继电器、接触器，抱闸等感性负载必须接续流二极管以消除感性负载断开时产生的反电动势对系统电路干扰，续流二极管阴极接 PDO 输出，阳极接 PDO 地。



如果不加续流二极管可能产生的干扰危害：

- 激光通讯受干扰，控制器可能出现激光连接失败的告警
- 控制器 Linux 系统崩溃。192.168.192.5 网口无法通讯，Roboshop 连接不上
- 192.168.192.4 和 192.168.192.5 都无法通讯

接接触器时，请判断一下接触器线圈的内阻和起跳电流，不要超过 PDO 的输出电流（2A）

二极管推荐型号：SR3100

Maximum Ratings and Electrical Characteristics @T_A=25°C unless otherwise specified

Single Phase, half wave, 60Hz, resistive or inductive load.
For capacitive load, derate current by 20%.

Characteristic	Symbol	SR320	SR330	SR340	SR350	SR360	SR380	SR3100	SR3150	SR3200	Unit
Peak Repetitive Reverse Voltage Working Peak Reverse Voltage DC Blocking Voltage	V_{RRM} V_{RWM} V_R	20	30	40	50	60	80	100	150	200	V
RMS Reverse Voltage	$V_{R(RMS)}$	14	21	28	35	42	56	70	105	140	V
Average Rectified Output Current @T_L = 95°C (Note 1)	I_O	3.0									A
Non-Repetitive Peak Forward Surge Current 8.3ms Single half sine-wave superimposed on rated load (JEDEC Method)	I_{FSM}	80									A
Forward Voltage @I_F = 3.0A	V_{FM}	0.5			0.75		0.85		0.92		V
Peak Reverse Current @T_A = 25°C At Rated DC Blocking Voltage @T_A = 100°C	I_{RM}	0.5 20							0.02 10		mA
Typical Junction Capacitance (Note 2)	C_j	250									pF
Typical Thermal Resistance (Note 1)	$R_{\theta JA}$	20									°C/W

6. 电池过放或短路保护后如何激活?

以下内容仅针对经过我司验证的支持再次激活的电池。

电池过放后，电池进入过放保护状态。这时即使闭合电池开关，电池也不会输出。此情况下使用充电器强制充电模式即可重新激活电池；电池输出意外短路后，电池将进入短路保护状态。等外部短路状态撤消后，电池需要充电器的强制充电模式激活后才能恢复正常输出。

如果强制充电激活无效，电池必须返厂维修。

附录 3 术语表

英文简称	中文名称
SRC	仙工机器人控制器（Seer Robotics Controller）
AGV	自动导引运输车（Automated Guided Vehicle）
AMR	移动机器人（Autonomous Mobile Robot）
TE	泰科电子（TE Connectivity）
DI	数字输入
Power DO	功率型数字输出（高电平输出供电电压）
RJ45	八芯型以太网双绞线插座
RS232	异步传输标准接口
RS485	差分型异步传输标准接口
CAN	控制器局域网络
Roboshop	仙工智能机器人客户端软件

更多信息请访问仙工智能官方网站：https://www.seer-group.com
API 相关信息请访问仙工智能文档网站：https://docs.seer-group.com